

Protocolos de control del enlace de datos

7.1. Control de flujo

- Control de flujo mediante parada y espera
- Control de flujo mediante ventana deslizante

7.2. Control de errores

- ARQ con parada y espera
- ARQ con vuelta atrás N
- ARQ con rechazo selectivo

7.3. Control del enlace de datos de alto nivel (HDLC)

- Características básicas
- Estructura de trama
- Funcionamiento

7.4. Lectura recomendadas

7.5. Términos clave, cuestiones de repaso y problemas

- Términos clave
- Cuestiones de repaso
- Problemas

Apéndice 7A. Análisis de prestaciones

- Control de flujo mediante parada y espera
- Control de flujo sin errores mediante ventana deslizante
- ARQ

CUESTIONES BÁSICAS

- Las técnicas de sincronización y gestión de la interfaz resultan insuficientes para dar respuesta a la potencial aparición de errores en una transmisión y a la posible necesidad de regulación de la velocidad de datos por parte del receptor. Es necesario, por tanto, incluir en cada dispositivo de comunicación una capa de control que regule el flujo de información, además de detectar y controlar los errores. Esta capa se denomina **protocolo de control del enlace de datos**.
- **El control de flujo** permite al receptor regular el flujo de los datos enviados por el emisor, de manera que la memoria temporal del primero no se desborde.
- En un protocolo de control del enlace de datos, **el control de errores** se lleva a cabo mediante la retransmisión de las tramas dañadas que no hayan sido confirmadas o de aquellas para las que el otro extremo solicite su retransmisión.

Nuestro estudio se ha centrado hasta ahora en el *envío de señales sobre un enlace de transmisión*. Si se desea conseguir que la comunicación digital de datos sea efectiva, se precisa mucho más para controlar y gestionar el intercambio. En este capítulo centraremos nuestra atención en el *envío de datos sobre un enlace de comunicaciones*. Para llevar a cabo el control necesario se necesita una capa lógica adicional por encima de la interfaz física estudiada en el Capítulo 6; esta lógica se denomina **control del enlace de datos** o **protocolo de control del enlace de datos**. Cuando se usa un protocolo del enlace de datos, el medio de transmisión existente entre sistemas se denomina **enlace de datos**.

La necesidad del control del enlace de datos se evidencia a partir de los siguientes requisitos y objetivos para la comunicación efectiva de datos entre dos estaciones conectadas directamente:

- **Sincronización de trama:** los datos se envían en bloques denominados tramas, cuyo principio y fin deben ser identificables. Este aspecto se abordó brevemente cuando se estudiaron las tramas síncronas (*véase* Figura 6.2).
- **Control de flujo:** la estación emisora no debe enviar tramas a una velocidad superior a la que la estación receptora pueda absorberlas.
- **Control de errores:** se debe corregir cualquier error en los bits provocado por el sistema de transmisión.
- **Direccionamiento:** en una línea multipunto, como por ejemplo una red de área local (LAN), se debe identificar a las dos estaciones involucradas en una transmisión.
- **Datos y control sobre el mismo enlace:** por lo general, no se desea tener un canal de comunicaciones independiente para la información de control. En consecuencia, el receptor deberá ser capaz de diferenciar entre la información de control y los datos.
- **Gestión del enlace:** el inicio, mantenimiento y finalización de un intercambio de datos precisa un alto grado de coordinación y cooperación entre las estaciones. Se necesitan, pues, una serie de procedimientos para llevar a cabo la gestión de este intercambio.

Ninguno de los requisitos anteriores se cumple en las técnicas de gestión de la interfaz física estudiadas en el Capítulo 6. En este capítulo se verá que un protocolo que satisfaga todos los requisitos mencionados resulta bastante complejo. Comenzaremos considerando los dos mecanismos clave

que son parte del control del enlace de datos: el control de flujo y el control de errores. Después de estudiar los procedimientos básicos anteriores, se considerará el ejemplo de protocolo de control del enlace más significativo: HDLC (*High level Data Link Control*). Este protocolo es importante por dos razones: en primer lugar, porque es un estándar bastante utilizado; y segundo, porque HDLC ha servido como referencia para el desarrollo de la práctica totalidad del resto de protocolos de control del enlace importantes. Finalmente, en el apéndice de este capítulo se tratan algunas cuestiones relacionadas con el análisis de las prestaciones del control del enlace de datos.

7.1. CONTROL DE FLUJO

El control de flujo es una técnica utilizada para asegurar que una entidad de transmisión no sobrecargue a la entidad receptora con una excesiva cantidad de datos. Generalmente, la entidad receptora reserva una zona de memoria temporal para la transferencia. Cuando se reciben los datos, el receptor debe realizar cierta cantidad de procesamiento antes de pasar los datos al software de las capas superiores. En ausencia de procedimientos para el control de flujo, la memoria temporal del receptor se podría llenar y desbordarse mientras éste se encuentra procesando datos previos.

Comenzaremos estudiando el control de flujo en ausencia de errores. El modelo a usar se muestra en la Figura 7.1a, consistente en un diagrama donde el tiempo se representa sobre la vertical. Este diagrama es útil en cuanto que muestra las dependencias temporales y proporciona de forma adecuada la relación existente entre el emisor y el receptor. Cada flecha representa una única trama que transita por el enlace de datos establecido entre dos estaciones. Los datos se envían en base a una secuencia de tramas, en la que cada una de ellas contiene un campo de datos más

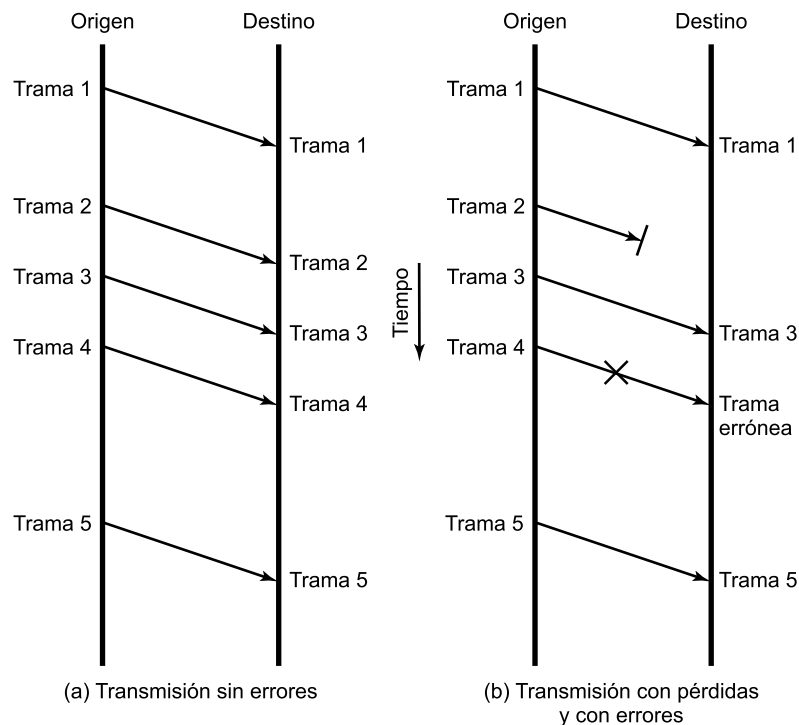


Figura 7.1. Modelo de transmisión de tramas.

información de control. Se define el tiempo de transmisión como el tiempo empleado por una estación para emitir todos los bits de una trama sobre el medio; este tiempo es proporcional a la longitud de la trama. Se define el tiempo de propagación como el tiempo empleado por un bit en atravesar el medio de transmisión desde el origen hasta el destino. Por ahora, supondremos que todas las tramas que se transmiten se reciben con éxito; ninguna trama se pierde y ninguna llega con errores. Es más, las tramas llegan en el mismo orden en que fueron transmitidas. No obstante, cada trama transmitida sufrirá un retardo arbitrario y variable antes de ser recibida¹.

CONTROL DE FLUJO MEDIANTE PARADA Y ESPERA

El procedimiento más sencillo para controlar el flujo, denominado control de flujo mediante parada y espera, funciona de la siguiente manera. Una entidad origen transmite una trama. Tras la recepción, la entidad destino indica su deseo de aceptar otra trama mediante el envío de una confirmación de la trama que acaba de recibir. El origen debe esperar a recibir la confirmación antes de proceder a la transmisión de la trama siguiente. De este modo, el destino puede parar el flujo de los datos sin más que retener las confirmaciones. Este procedimiento funciona adecuadamente y, de hecho, es difícil mejorar sus prestaciones cuando el mensaje se envía usando un número reducido de tramas de gran tamaño. No obstante, es frecuente que el origen segmente la información en bloques pequeños, transmitiendo los datos en varias tramas. Esto se hace así por las siguientes razones:

- El tamaño de la memoria temporal del receptor puede ser limitado.
- Cuanto más larga sea la transmisión es más probable que haya errores, precisándose en tal caso la retransmisión de la trama completa. Si se usan tramas más pequeñas, los errores se detectarán antes y, en consecuencia, se necesitará retransmitir una cantidad de datos menor.
- En un medio compartido, como por ejemplo una LAN, es frecuente que no se permita que una estación ocupe el medio durante un periodo de tiempo largo, evitándose así que las otras estaciones transmisoras sufran grandes retardos.

Si se usan varias tramas para un solo mensaje, puede resultar inadecuado el empleo del procedimiento de parada y espera. Esencialmente, el problema radica en que sólo puede haber una trama en tránsito en un instante de tiempo dado. Para explicar este hecho definamos la longitud de un enlace en bits como:

$$B = R \times \frac{d}{V}$$

donde

B = longitud del enlace en bits; es decir, el número de bits presentes en el enlace cuando una secuencia de ellos lo ocupa completamente.

R = velocidad del enlace, en bps.

d = longitud, o distancia, del enlace en metros.

V = velocidad de propagación, en m/s.

En aquellas situaciones en las que la longitud del enlace en bits es mayor que la longitud de la trama, aparecen ineficiencias importantes. Estos problemas se muestran en la Figura 7.2. En ella,

¹ En un enlace punto a punto directo, el retardo suele ser fijo en lugar de variable. Sin embargo, se puede utilizar un protocolo de control del enlace de datos en una conexión de red, como por ejemplo un circuito conmutado o una red ATM, en cuyo caso el retardo puede ser variable.

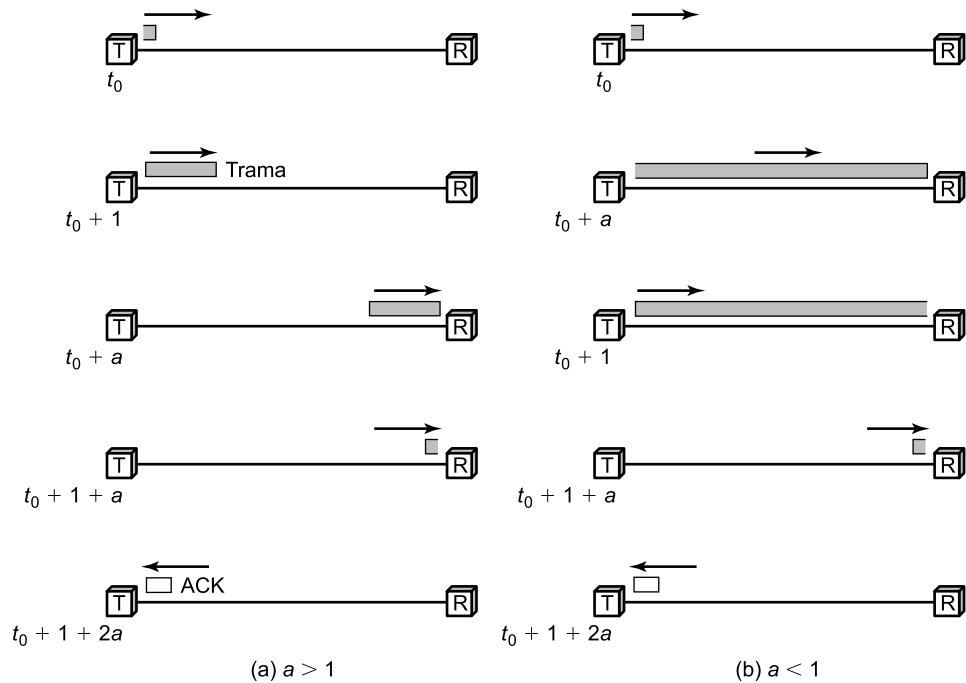


Figura 7.2. Utilización del enlace en parada y espera
(tiempo de transmisión = 1; tiempo de propagación = a).

el tiempo de transmisión (tiempo que tarda una estación en transmitir una trama) se normaliza a la unidad y el retardo de propagación (tiempo que tarda un bit en ir desde el emisor hasta el receptor) se expresa como la variable a . Así, podemos expresar el parámetro a como

$$a = \frac{B}{L}$$

donde L es el número de bits en la trama (longitud de la trama en bits).

Cuando a es menor que 1, el tiempo de propagación es menor que el de transmisión. En este caso, la trama es lo suficientemente larga para que los primeros bits de la misma lleguen al destino antes de que el origen haya concluido la transmisión de dicha trama. Cuando a es mayor que 1, el tiempo de propagación es mayor que el de transmisión. En este caso, el emisor completa la transmisión de toda la trama antes que el primer bit de la misma llegue al receptor. Es decir, para velocidades de transmisión y/o distancias grandes es aconsejable la utilización de valores grandes de a . En el Apéndice 7.A se analizan las prestaciones del enlace de datos y el parámetro a .

Las dos partes de la Figura 7.2 (a y b) consisten en una secuencia de instantáneas del proceso de transmisión tomadas a lo largo del tiempo. En ambos casos, las cuatro primeras instantáneas muestran el proceso de la transmisión de una trama que contiene datos, correspondiendo el último esquema a la devolución de una trama de confirmación pequeña. Obsérvese que, para $a > 1$, la línea está siempre infrautilizada, e incluso para el caso $a < 1$, la línea se utiliza de forma ineficiente. Resumiendo, el procedimiento de control de flujo mediante parada y espera da lugar a una utilización ineficiente de la línea para el caso de velocidades de transmisión muy altas entre emisores y receptores que se encuentran separados a grandes distancias.

Ejemplo 7.1. Considérese un enlace de fibra óptica de 200 metros a 1 Gbps. La velocidad de propagación en la fibra óptica es, generalmente, del orden de 2×10^8 m/s. Haciendo uso de la Ecuación (7.1), $B = (10^9 \times 200)/(2 \times 10^8) = 1.000$. Supóngase la transmisión de una trama de 1.000 bytes, u 8.000 bits. Haciendo uso de la Ecuación (7.2), $a = (1.000/8.000) = 0,125$. Tomando como base la Figura 7.2b, considérese que la transmisión comienza en $t = 0$. Tras 1 μ s (un tiempo normalizado de 0,125 intervalos de trama), el inicio de la trama (primer bit) ha llegado a R y los 1.000 primeros bits de la trama se encuentran ya sobre el enlace. En $t = 8 \mu$ s, el final de la trama (último bit) acaba de ser emitido por T y los 1.000 últimos bits de la trama se encuentran sobre el enlace. En $t = 9 \mu$ s, el bit final de la trama llega a R, el cual procederá a devolver una trama ACK. Si suponemos despreciable el tiempo de transmisión de la trama ACK (la cual es muy pequeña) y que ésta se envía inmediatamente, el ACK llega a T en $t = 10 \mu$ s. Llegados a este punto, T puede comenzar a transmitir una nueva trama. El tiempo de transmisión real de la trama es 8 μ s, pero el total de su transmisión y recepción del ACK es 10 μ s.

Considérese ahora un enlace de 1 Mbps entre dos estaciones terrestres que se comunican vía satélite. Un satélite geoestacionario está situado a una altura aproximada de 36.000 km, por lo que $B = (10^6 \times 2 \times 36.000.000)/(3 \times 10^6) = 240.000$. Para una trama de 8.000 bits de longitud, $a = (240.000/8.000) = 30$. Tomando como base la Figura 7.2a, podemos seguir los mismos pasos que antes, resultando un tiempo igual a 240 ms para que el inicio de la trama se reciba y 8 ms adicionales para el resto de la trama. Por su parte, la trama ACK llega a T en $t = 488$ ms. El tiempo de transmisión real para la primera trama es de 8 ms, pero el total involucrado en su transmisión y en la recepción del ACK es 488 ms.

CONTROL DE FLUJO MEDIANTE VENTANA DESLIZANTE

El problema comentado con anterioridad radica básicamente en el hecho de que sólo puede haber en tránsito una trama a la vez. En todas aquellas situaciones en las que la longitud del enlace en bits sea mayor que la longitud de la trama ($a > 1$), aparecerán problemas graves de ineficiencia. Si se permite que transiten varias tramas al mismo tiempo sobre el enlace, la eficiencia mejorará significativamente.

Veamos cómo funcionaría este procedimiento para dos estaciones, A y B, conectadas mediante un enlace *full-duplex*. La estación B reserva memoria temporal suficiente para almacenar W tramas. Por tanto, B puede aceptar W tramas, permitiéndosele a A enviar este mismo número de tramas sin tener que esperar ninguna confirmación. Para saber qué tramas se han confirmado, cada una de ellas se etiqueta con un número de secuencia. B confirma una trama mediante el envío de una confirmación que incluye el número de secuencia de la siguiente trama que se espera recibir. Esta confirmación informa también, implícitamente, acerca de que B está preparado para recibir las W tramas siguientes, comenzando por la de número especificado. Este esquema se puede utilizar también para confirmar varias tramas simultáneamente. Por ejemplo, B podría recibir las tramas 2, 3 y 4, pero retener la confirmación hasta que llegase la trama 4. Al devolver una confirmación con número de secuencia 5, B confirma simultáneamente las tramas 2, 3 y 4. A mantiene una lista con los números de secuencia que se le permite transmitir y B mantiene una lista con los números de secuencia que está esperando recibir... Cada una de estas listas se puede considerar como una *ventana* de tramas, de ahí que este procedimiento se denomine **control de flujo mediante ventana deslizante** (*sliding-window flow control*).

Es necesario hacer algunos comentarios adicionales. Debido a que la numeración de las tramas ocupa un campo en las mismas, es evidente que dicha numeración tendrá un tamaño limitado. Por